

江苏省 2021 年普通高中学业水平选择性考试

化学

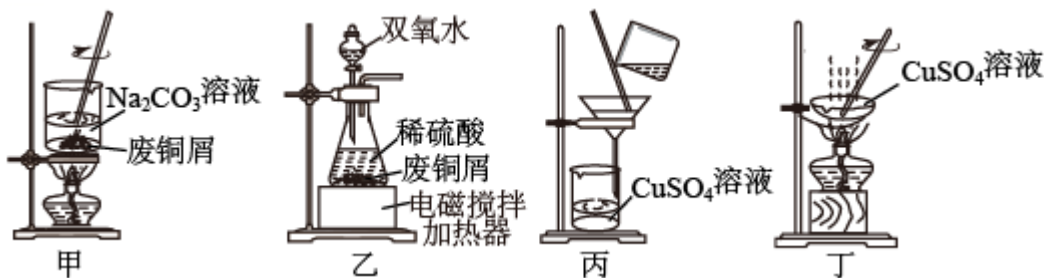
注意事项:

1. 本试卷满分为 100 分, 考试时间为 75 分钟。考试结束后, 请将本试卷和答题卡一并交回。
2. 答题前, 请务必将自己的姓名、准考证号用 0.5 毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置。
3. 请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符。
4. 作答选择题, 必须用 2B 铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑; 如需改动, 请用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案。作答非选择题, 必须用 0.5 毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答, 在其他位置作答一律无效。
5. 如需作图, 必须用 2B 铅笔绘写清楚, 线条符号等须加黑加粗。

可能用到的相对原子质量: H-1 C-12 N-14 O-16 S-32 Cl-35.5 Mn-55 Fe-56 Zn-65

一、单项选择题: 共 14 题, 每题 3 分, 共 42 分。每题只有一个选项最符合题意。

1. 黑火药是中国古代四大发明之一, 其爆炸反应为 $2\text{KNO}_3 + \text{S} + 3\text{C} = \text{K}_2\text{S} + \text{N}_2\uparrow + 3\text{CO}_2\uparrow$ 。下列说法正确的是
A. 黑火药中含有两种单质
B. 爆炸时吸收热量
C. 反应中 S 作还原剂
D. 反应为置换反应
2. 反应 $\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} = \text{NaClO} + \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ 可用于制备含氯消毒剂。下列说法正确的是
A. Cl_2 是极性分子
B. NaOH 的电子式为 $\text{Na}:\ddot{\text{O}}:\text{H}$
C. NaClO 既含离子键又含共价键
D. Cl^- 与 Na^+ 具有相同的电子层结构
3. 下列由废铜屑制取 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 的实验原理与装置不能达到实验目的的是



- A. 用装置甲除去废铜屑表面的油污
- B. 用装置乙在加热的条件下溶解废铜屑
- C. 用装置丙过滤得到 CuSO_4 溶液
- D. 用装置丁蒸干溶液获得 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

4. 下列有关物质的性质与用途不具有对应关系的是

- A. 铁粉能与 O_2 反应，可用作食品保存的吸氧剂
- B. 纳米 Fe_3O_4 能与酸反应，可用作铁磁性材料
- C. $FeCl_3$ 具有氧化性，可用于腐蚀印刷电路板上的 Cu
- D. 聚合硫酸铁能水解并形成胶体，可用于净水

5. 前 4 周期主族元素 X、Y、Z、W 的原子序数依次增大，X 是空气中含量最多的元素，Y 的周期序数与族序数相等，基态时 Z 原子 3p 原子轨道上有 5 个电子，W 与 Z 处于同个主族。下列说法正确的是

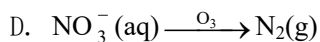
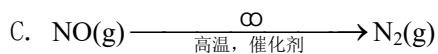
- A. 原子半径： $r(X) < r(Y) < r(Z) < r(W)$
- B. X 的第一电离能比同周期相邻元素的大
- C. Y 的最高价氧化物对应水化物的酸性比 Z 的强
- D. Z 的简单气态氢化物的热稳定性比 W 的弱

6. N_2 是合成氨工业的重要原料， NH_3 不仅可制造化肥，还能通过催化氧化生产 HNO_3 ； HNO_3 能溶解 Cu 、 Ag 等金属，也能与许多有机化合物发生反应；在高温或放电条件下， N_2 与 O_2 反应生成 NO ， NO 进一步氧化生成 NO_2 。 $2NO(g) + O_2(g) = 2NO_2(g)$ $\Delta H = -116.4 kJ \cdot mol^{-1}$ 。大气中过量的 NO_x 和水中过量的 NH_4^+ 、 NO_3^- 均是污染物。通过催化还原的方法，可将烟气和机动车尾气中的 NO 转化为 N_2 ，也可将水体中的 NO_3^- 转化为 N_2 。下列有关 NH_3 、 NH_4^+ 、 NO_3^- 的说法正确的是

- A. NH_3 能形成分子间氢键
- B. NO_3^- 的空间构型为三角锥形
- C. NH_3 与 NH_4^+ 中的键角相等
- D. NH_3 与 Ag^+ 形成的 $[Ag(NH_3)_2]^+$ 中有 6 个配位键

7. N_2 是合成氨工业的重要原料， NH_3 不仅可制造化肥，还能通过催化氧化生产 HNO_3 ； HNO_3 能溶解 Cu 、 Ag 等金属，也能与许多有机化合物发生反应；在高温或放电条件下， N_2 与 O_2 反应生成 NO ， NO 进一步氧化生成 NO_2 。 $2NO(g) + O_2(g) = 2NO_2(g)$ $\Delta H = -116.4 kJ \cdot mol^{-1}$ 。大气中过量的 NO_x 和水中过量的 NH_4^+ 、 NO_3^- 均是污染物。通过催化还原的方法，可将烟气和机动车尾气中的 NO 转化为 N_2 ，也可将水体中的 NO_3^- 转化为 N_2 。在指定条件下，下列选项所示的物质间转化能实现的是

- A. $NO(g) \xrightarrow{H_2O} HNO_3(aq)$
- B. 稀 $HNO_3(aq) \xrightarrow{Cu} NO_2(g)$



8. N_2 是合成氨工业的重要原料, NH_3 不仅可制造化肥, 还能通过催化氧化生产 HNO_3 ; HNO_3 能溶解 Cu 、 Ag 等金属, 也能与许多有机化合物发生反应; 在高温或放电条件下, N_2 与 O_2 反应生成 NO , NO 进一步氧化生成 NO_2 。 $2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{NO}_2(\text{g}) \quad \Delta H = -116.4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。大气中过量的 NO_x 和水中过量的 NH_4^+ 、 NO_3^- 均是污染物。通过催化还原的方法, 可将烟气和机动车尾气中的 NO 转化为 N_2 , 也可将水体中的 NO_3^- 转化为 N_2 。对于反应 $2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$, 下列说法正确的是

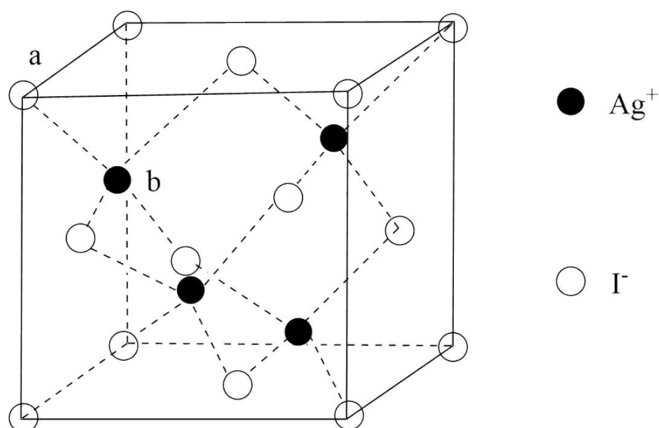
A. 该反应的 $\Delta H < 0$, $\Delta S < 0$

B. 反应的平衡常数可表示为 $K = \frac{c^2(\text{NO}) \cdot c(\text{O}_2)}{c^2(\text{NO}_2)}$

C. 使用高效催化剂能降低反应的焓变

D. 其他条件相同, 增大 $\frac{n(\text{O}_2)}{n(\text{NO})}$, NO 的转化率下降

9. 通过下列实验可从 I_2 的 CCl_4 溶液中回收 I_2 。



下列说法正确的是

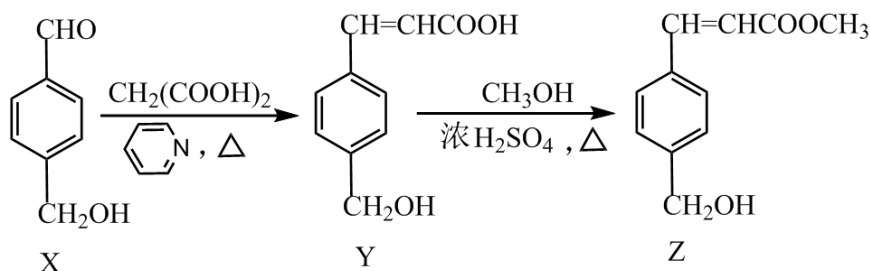
A. NaOH 溶液与 I_2 反应的离子方程式: $\text{I}_2 + 2\text{OH}^- = \text{I}^- + \text{IO}_3^- + \text{H}_2\text{O}$

B. 通过过滤可将水溶液与 CCl_4 分离

C. 向加酸后的上层清液中滴加 AgNO_3 溶液生成 AgI 沉淀, 1 个 AgI 晶胞(如图)中含 14 个 I^-

D. 回收的粗碘可通过升华进行纯化

10. 化合物 Z 是合成抗多发性骨髓瘤药物帕比司他的重要中间体，可由下列反应制得。



下列有关 X、Y、Z 的说法正确的是

- A. 1molX 中含有 2mol 碳氧 π 键
- B. Y 与足量 HBr 反应生成的有机化合物中不含手性碳原子
- C. Z 在水中的溶解度比 Y 在水中的溶解度大
- D. X、Y、Z 分别与足量酸性 KMnO_4 溶液反应所得芳香族化合物相同

11. 室温下，通过下列实验探究 NaHCO_3 、 Na_2CO_3 溶液的性质。

实验 1：用 pH 试纸测量 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NaHCO}_3$ 溶液的 pH，测得 pH 约为 8

实验 2：将 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NaHCO}_3$ 溶液与 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{CaCl}_2$ 溶液等体积混合，产生白色沉淀

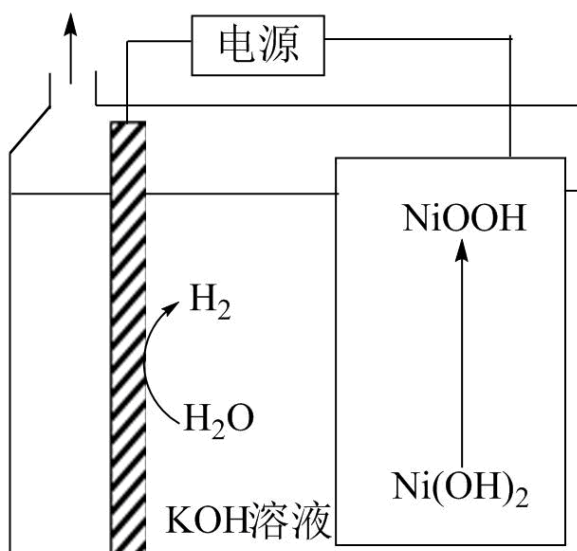
实验 3：向 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Na}_2\text{CO}_3$ 溶液中通入 CO_2 ，溶液 pH 从 12 下降到约为 9

实验 4：向 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Na}_2\text{CO}_3$ 溶液中滴加新制饱和氯水，氯水颜色褪去

下列说法正确的是

- A. 由实验 1 可得出： $K_{a2}(\text{H}_2\text{CO}_3) > \frac{K_w}{K_{a1}(\text{H}_2\text{CO}_3)}$
- B. 实验 2 中两溶液混合时有： $c(\text{Ca}^{2+}) \cdot c(\text{CO}_3^{2-}) < K_{sp}(\text{CaCO}_3)$
- C. 实验 3 中发生反应的离子方程式为 $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = 2\text{HCO}_3^-$
- D. 实验 4 中 $c_{\text{反应前}}(\text{CO}_3^{2-}) < c_{\text{反应后}}(\text{CO}_3^{2-})$

12. 通过下列方法可分别获得 H_2 和 O_2 ：①通过电解获得 NiOOH 和 H_2 (如图)；②在 90°C 将 NiOOH 与 H_2O 反应生成 $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 并获得 O_2 。下列说法正确的是



- A. 电解后 KOH 溶液的物质的量浓度减小
- B. 电解时阳极电极反应式： $\text{Ni}(\text{OH})_2 + \text{OH}^- - \text{e}^- = \text{NiOOH} + \text{H}_2\text{O}$
- C. 电解的总反应方程式： $2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{H}_2\uparrow + \text{O}_2\uparrow$
- D. 电解过程中转移 4mol 电子，理论上可获得 22.4LO₂

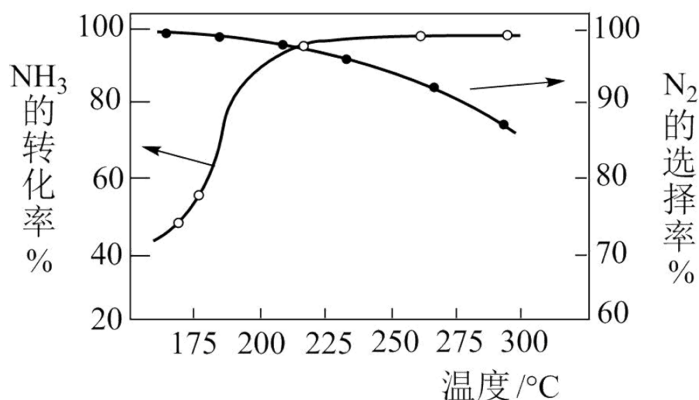
13. 室温下，用 $0.5\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Na}_2\text{CO}_3$ 溶液浸泡 CaSO_4 粉末，一段时间后过滤，向滤渣中加稀醋酸，产生气泡。

已知 $K_{\text{sp}}(\text{CaSO}_4) = 5 \times 10^{-5}$ ， $K_{\text{sp}}(\text{CaCO}_3) = 3 \times 10^{-9}$ 。下列说法正确的是

- A. $0.5\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Na}_2\text{CO}_3$ 溶液中存在： $c(\text{OH}^-) = c(\text{H}^+) + c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{H}_2\text{CO}_3)$
- B. 反应 $\text{CaSO}_4 + \text{CO}_3^{2-} \rightleftharpoons \text{CaCO}_3 + \text{SO}_4^{2-}$ 正向进行，需满足 $\frac{c(\text{SO}_4^{2-})}{c(\text{CO}_3^{2-})} > \frac{5}{3} \times 10^4$
- C. 过滤后所得清液中一定存在： $c(\text{Ca}^{2+}) = \frac{K_{\text{sp}}(\text{CaCO}_3)}{c(\text{CO}_3^{2-})}$ 且 $c(\text{Ca}^{2+}) \leq \frac{K_{\text{sp}}(\text{CaSO}_4)}{c(\text{SO}_4^{2-})}$
- D. 滤渣中加入醋酸发生反应的离子方程式： $\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ = \text{Ca}^{2+} + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$

14. NH_3 与 O_2 作用分别生成 N_2 、 NO 、 N_2O 的反应均为放热反应。工业尾气中的 NH_3 可通过催化氧化为 N_2 除去。将一定比例的 NH_3 、 O_2 和 N_2 的混合气体以一定流速通过装有催化剂的反应管， NH_3 的转化率、生成

N_2 的选择性 $\left[\frac{2n_{\text{生成}}(\text{N}_2)}{n_{\text{总转化}}(\text{NH}_3)} \times 100\% \right]$ 与温度的关系如图所示。

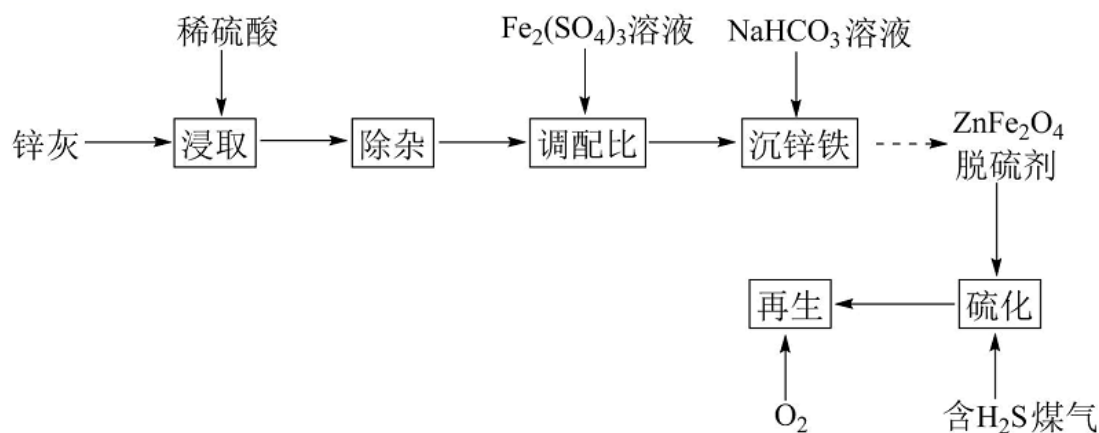


下列说法正确的是

- A. 其他条件不变, 升高温度, NH₃ 的平衡转化率增大
- B. 其他条件不变, 在 175~300 °C 范围, 随温度的升高, 出口处 N₂ 和氮氧化物的量均不断增大
- C. 催化氧化除去尾气中的 NH₃ 应选择反应温度高于 250 °C
- D. 高效除去尾气中的 NH₃, 需研发低温下 NH₃ 转化率高和 N₂ 选择性高的催化剂

二、非选择题: 共 4 题, 共 58 分。

15. 以锌灰(含 ZnO 及少量 PbO、CuO、Fe₂O₃、SiO₂)和 Fe₂(SO₄)₃ 为原料制备的 ZnFe₂O₄ 脱硫剂, 可用于脱除煤气中的 H₂S。脱硫剂的制备、硫化、再生过程可表示为



(1) “除杂”包括加足量锌粉、过滤加 H₂O₂ 氧化等步骤。除 Pb²⁺ 和 Cu²⁺ 外, 与锌粉反应的离子还有___(填化学式)。

(2) “调配比”前, 需测定 ZnSO₄ 溶液的浓度。准确量取 2.50mL 除去 Fe³⁺ 的 ZnSO₄ 溶液于 100mL 容量瓶中, 加水稀释至刻度; 准确量取 20.00mL 稀释后的溶液于锥形瓶中, 滴加氨水调节溶液 pH=10, 用 0.0150mol·L⁻¹ EDTA(Na₂H₂Y) 溶液滴定至终点(滴定反应为 Zn²⁺+Y⁴⁻=ZnY²⁻), 平行滴定 3 次, 平均消耗 EDTA 溶液 25.00mL。计算 ZnSO₄ 溶液的物质的量浓度___(写出计算过程)。

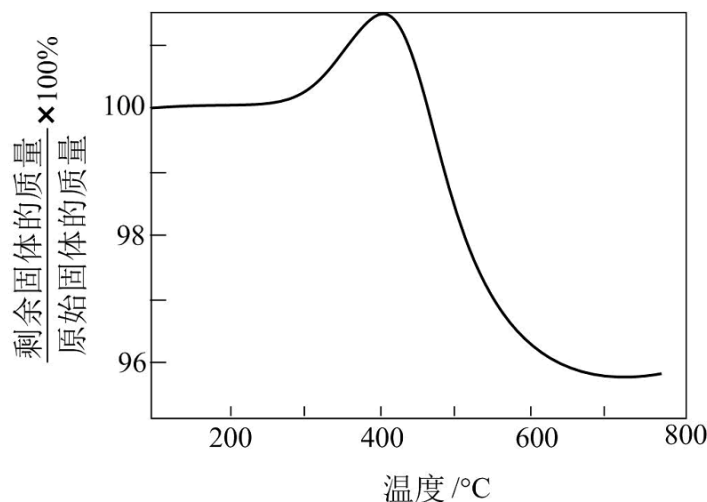
(3) 400°C 时, 将一定比例 H₂、CO、CO₂ 和 H₂S 的混合气体以一定流速通过装有 ZnFe₂O₄ 脱硫剂的硫化反

应器。

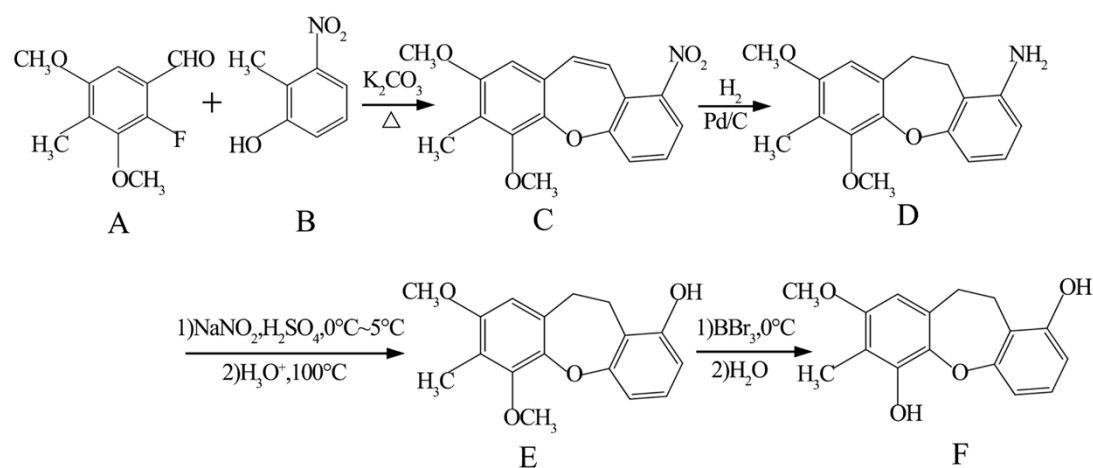
①硫化过程中 ZnFe_2O_4 与 H_2 、 H_2S 反应生成 ZnS 和 FeS ，其化学方程式为_____。

②硫化一段时间后，出口处检测到 COS 。研究表明 ZnS 参与了 H_2S 与 CO_2 生成 COS 的反应，反应前后 ZnS 的质量不变，该反应过程可描述为_____。

(4) 将硫化后的固体在 N_2 、 $\text{O}_2=95:5$ (体积比)的混合气体中加热再生，固体质量随温度变化的曲线如图所示。在 $280\sim 400^\circ\text{C}$ 范围内，固体质量增加的主要原因是_____。



16. F 是一种天然产物，具有抗肿瘤等活性，其人工合成路线如图:



(1) A 分子中采取 sp^2 杂化的碳原子数目是_____。

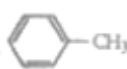
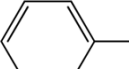
(2) B 的一种同分异构体同时满足下列条件，写出该同分异构体的结构简式:_____。

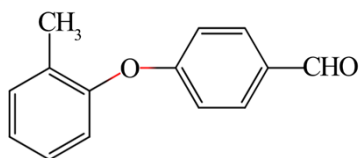
①分子中不同化学环境的氢原子个数比是 $2:2:2:1$ 。

②苯环上有 4 个取代基，且有两种含氧官能团。

(3) $A+B \rightarrow C$ 的反应需经历 $A+B \rightarrow X \rightarrow C$ 的过程, 中间体 X 的分子式为 $C_{17}H_{17}NO_6$ 。X $\rightarrow$ C 的反应类型为_____。

(4) E $\rightarrow$ F 中有一种分子式为 $C_{15}H_{14}O_4$ 的副产物生成, 该副产物的结构简式为_____。

(5) 写出以  和  为原料制备



的合成路线图____(无机试剂和有机溶剂任用, 合成路线图示例见本

题题干)。

17. 以软锰矿粉(含 MnO_2 及少量 Fe、Al、Si、Ca、Mg 等的氧化物)为原料制备电池级 MnO_2 。

(1) 浸取。将一定量软锰矿粉与 Na_2SO_3 、 H_2SO_4 溶液中的一种配成悬浊液, 加入到三颈瓶中(图 1), $70^\circ C$ 下通过滴液漏斗缓慢滴加另一种溶液, 充分反应, 过滤。滴液漏斗中的溶液是____; MnO_2 转化为 Mn^{2+} 的离子方程式为_____。

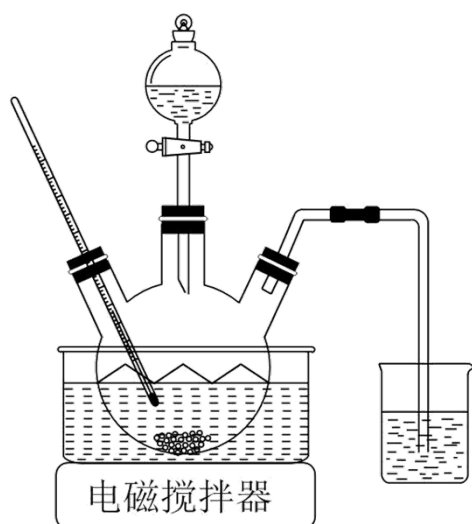


图 1

(2) 除杂。向已经除去 Fe、Al、Si 的 $MnSO_4$ 溶液(pH 约为 5)中加入 NH_4F 溶液, 溶液中的 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 形成氟化物沉淀。若沉淀后上层清液中 $c(F^-)=0.05 mol \cdot L^{-1}$, 则 $\frac{c(Ca^{2+})}{c(Mg^{2+})}$ = ____。 [$K_{sp}(MgF_2)=5 \times 10^{-11}$,

$K_{sp}(CaF_2)=5 \times 10^{-9}$]

(3) 制备 $MnCO_3$ 。在搅拌下向 $100 mL 1 mol \cdot L^{-1} MnSO_4$ 溶液中缓慢滴加 $1 mol \cdot L^{-1} NH_4HCO_3$ 溶液, 过滤、洗涤、干燥, 得到 $MnCO_3$ 固体。需加入 NH_4HCO_3 溶液的体积约为_____。

(4) 制备 MnO_2 。 $MnCO_3$ 经热解、酸浸等步骤可制备 MnO_2 。 $MnCO_3$ 在空气气流中热解得到三种价态锰的

氧化物, 锰元素所占比例($\frac{\text{某价态锰的氧化物中锰元素质量}}{\text{锰元素总质量}} \times 100\%$)随热解温度变化的曲线如图 2 所示。

已知: MnO 与酸反应生成 Mn^{2+} ; Mn_2O_3 氧化性强于 Cl_2 , 加热条件下 Mn_2O_3 在酸性溶液中转化为 MnO_2 和 Mn^{2+} 。

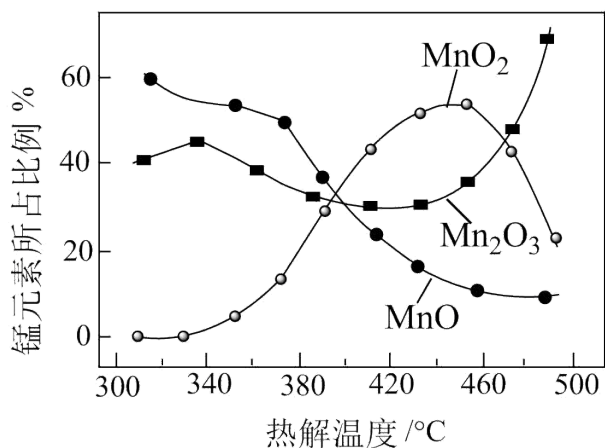
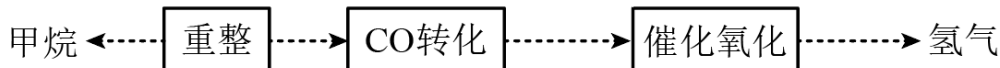


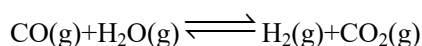
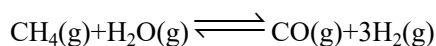
图 2

为获得较高产率的 MnO_2 , 请补充实验方案: 取一定量 MnCO_3 置于热解装置中, 通空气气流, ____, 固体干燥, 得到 MnO_2 。(可选用的试剂: $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4$ 溶液、 $2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{HCl}$ 溶液、 BaCl_2 溶液、 AgNO_3 溶液)。

18. 甲烷是重要的资源, 通过下列过程可实现由甲烷到氢气的转化。

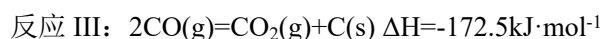
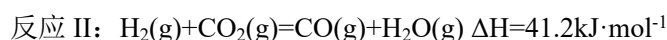
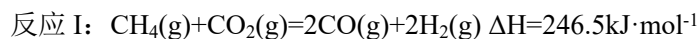


(1) 500°C 时, CH_4 与 H_2O 重整主要发生下列反应:

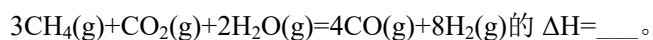


已知 $\text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) = \text{CaCO}_3(\text{s}) \Delta H = -178.8\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。向重整反应体系中加入适量多孔 CaO , 其优点是__。

(2) CH_4 与 CO_2 重整的主要反应的热化学方程式为



①在 CH_4 与 CO_2 重整体系中通入适量 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$, 可减少 $\text{C}(\text{s})$ 的生成, 反应



② $1.01 \times 10^5\text{Pa}$ 下, 将 $n_{\text{起始}}(\text{CO}_2) : n_{\text{起始}}(\text{CH}_4) = 1 : 1$ 的混合气体置于密闭容器中, 不同温度下重整体系中 CH_4 和 CO_2 的平衡转化率如图 1 所示。 800°C 下 CO_2 平衡转化率远大于 600°C 下 CO_2 平衡转化率, 其原因是__。

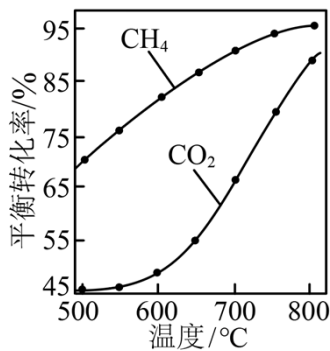


图-1

(3) 利用铜—铈氧化物($x\text{CuO} \cdot y\text{CeO}_2$, Ce 是活泼金属)催化氧化可除去 H_2 中少量 CO , 催化氧化过程中 Cu、Ce 的化合价均发生变化, 可能机理如图 2 所示。将 $n(\text{CO}): n(\text{O}_2): n(\text{H}_2): n(\text{N}_2)=1: 1: 49: 49$ 的混合气体以一定流速通过装有 $x\text{CuO} \cdot y\text{CeO}_2$ 催化剂的反应器, CO 的转化率随温度变化的曲线如图 3 所示。

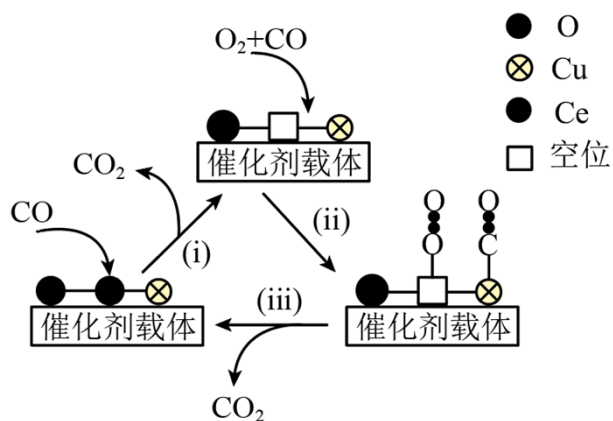


图-2

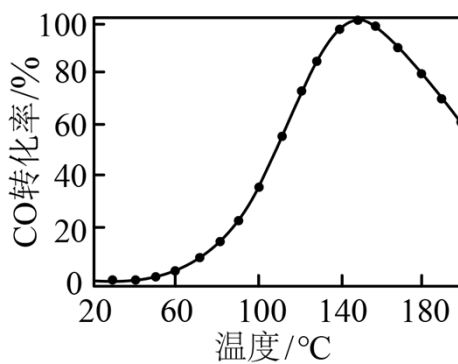


图-3

①Ce 基态原子核外电子排布式为 $[\text{Xe}]4f^15d^16s^2$, 图 2 所示机理的步骤(i)中, 元素 Cu、Ce 化合价发生的变化为___。

②当催化氧化温度超过 150°C 时, 催化剂的催化活性下降, 其可能原因是___。